Python Engineering - Class 07

Arrays NumPy | Guía de ejercicios

Objetivo de la clase: Pasar de colecciones Python a estructuras numericas multidimensionales y aprender shape, ndim, ejes y operaciones vectorizadas.

Este documento es la guía base del ejercicio. No contiene una solución completa para copiar: organiza el problema, los pasos de implementación, los valores de referencia y la validación.

Ruta

```
01_python_bootcamp/
`-- week_02_data_structures/class_07_numpy_arrays/
    |-- notes/
    `-- exercices/
```

Flujo de trabajo obligatorio

```
PROBLEM
INPUTS
OUTPUTS
EQUATIONS
SPECIAL CASES
DO I NEED ITERATION?
ALGORITHM
VALIDATION
```

Antes de programar, redacta estas secciones. El objetivo es separar el razonamiento de la sintaxis.

EX15 - Analisis de trayectoria con NumPy

Problema: Representar una trayectoria como matriz numerica y calcular magnitudes sobre columnas completas.

Entradas de referencia: filas de trayectoria [h,v,t]

Ecuaciones / relación: energía específica = g*h + 0.5*v**2

Comprobación esperada: La matriz tiene shape (N,3); el vector de energía tiene N elementos.

Guía de implementación

- 1. Convertir datos a np.array.
- 2. Inspeccionar shape/ndim/dtype.
- 3. Seleccionar columnas.
- 4. Aplicar operaciones vectorizadas.
- 5. Analizar energia.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

EX15b - Shapes y operaciones

Problema: Practicar reshape, transpose, broadcasting, stacking y reducciones por ejes.

Entradas de referencia: arrays pequeños de referencia

Ecuaciones / relación: Operaciones con vectores y matrices

Comprobación esperada: Comprender (3,) frente a (1,3), axis=0 frente a axis=1 y * frente a @.

Guía de implementación

- 1. Crear arrays 1D/2D.

- 2. Revisar shape y ndim.
- 3. Cambiar forma.
- 4. Apilar arrays.
- 5. Comparar producto elemento a elemento y matricial.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

Validación final

Responde estas preguntas como comentarios al final del ejercicio. El objetivo es demostrar que puedes explicar el flujo del código.

- Diferencia entre shape, ndim y size.
- Por que un vector fisico 3D puede tener ndim=1?
- Diferencia entre A[0] y A[:,0].
- Que diferencia hay entre * y @?
- Que significa axis=0 en una matriz (N,3)?
- Que es broadcasting?

Criterio de cierre

La clase se considera completada cuando el código se ejecuta, las comprobaciones de referencia tienen sentido, puedes explicar cada bloque sin leer una solución y puedes modificar al menos un input anticipando su efecto.